

Trabajo Práctico N° 3:
Espacios Métricos y Normados - Conceptos Topológicos Básicos.

Ejercicio 1.

Analizar, intuitivamente, si los siguientes conjuntos son abiertos¹ y/o cerrados².

(a) $\bigcap_{n=1}^{\infty} [-1, \frac{1}{n})$ en $\mathbb{R}$.

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [-1, \frac{1}{n}) = [-1, 0].$$

Este conjunto es cerrado porque contiene sus puntos frontera y porque su complemento es abierto.

(b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x \leq 1\}$ en $\mathbb{R}^2$.

Este conjunto no es abierto porque cualquier bola con centro en $(1, y)$, con $y \in \mathbb{R}$, contiene puntos exteriores al conjunto y no es cerrado porque su complemento no es abierto.

(c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| = 3\}$ en $\mathbb{R}^2$.

Este conjunto no es abierto porque cualquier bola con centro en $(-3, y)$ o en $(3, y)$, con $y \in \mathbb{R}$, contiene puntos exteriores al conjunto y es cerrado porque su complemento es abierto.

¹ Sea (X, d) un espacio métrico. Un conjunto A en X es abierto si, por cada $x \in A$, existe una bola abierta centrada en x que está contenida en A , es decir, A es un conjunto abierto si: $\forall x \in A, \exists \varepsilon > 0 \mid B_{\varepsilon}(x) \subset A$.

² Un conjunto A en X es cerrado si su complemento (A^c) es abierto.

Ejercicio 2.

Demostrar que:

(a) *Toda bola abierta es un espacio métrico (X, d) es un conjunto abierto.*

Sea $p \in X$ y $r > 0$. Se quiere probar que $B_r(p)$ es un conjunto abierto.

Sea $q \in B_r(p)$. Entonces:

$$\begin{aligned}d(q, p) &< r \\ r - d(q, p) &> 0.\end{aligned}$$

Luego, $\exists \varepsilon \in \mathbb{R}$ tal que $\varepsilon = r - d(q, p)$. Se quiere probar que $B_\varepsilon(q) \subset B_r(p)$.

Sea $s \in B_\varepsilon(q)$. Entonces:

$$d(s, q) < \varepsilon.$$

Luego:

$$\begin{aligned}d(s, q) + d(q, p) &< \varepsilon + d(q, p) \\ d(s, q) + d(q, p) &< r - d(q, p) + d(q, p) && \text{por definición de } \varepsilon \\ d(s, q) + d(q, p) &< r \\ d(s, p) &\leq d(s, q) + d(q, p) < r && \text{por desigualdad triangular}\end{aligned}$$

Entonces, $s \in B_r(p)$.

Por lo tanto, queda demostrado que $B_\varepsilon(q) \subset B_r(p)$, es decir, que toda bola abierta en un espacio métrico (X, d) es un conjunto abierto.

(b) *El primer cuadrante $Q = \{(x, y) \mid x > 0, y > 0\} \in \mathbb{R}$ es un conjunto abierto.*

Sea $z = (x_1, y_1) \in Q$. Se quiere probar que $\exists \varepsilon > 0 \mid B_\varepsilon(z) \subset Q$.

Sea $\varepsilon = \min \{x_1, y_1\}$ y sea $p \in B_\varepsilon(z)$, con $p = (x_2, y_2)$.

Entonces:

$$d(p, z) < \varepsilon \leq x_1.$$

Luego:

$$\begin{aligned}d(p, z) &< x_1 \\ \|p - z\| &< x_1 \\ \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} &< x_1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 &< x_1^2 \\ x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 + (y_1 - y_2)^2 &< x_1^2 \\ -2x_1x_2 + x_2^2 + (y_1 - y_2)^2 &< 0 \\ x_2^2 + (y_1 - y_2)^2 &< 2x_1x_2 \\ 0 &< x_2^2 + (y_1 - y_2)^2 < 2x_1x_2.\end{aligned}$$

Se tiene que $x_2 \neq 0$, ya que, si $x_2 = 0$, $(y_1 - y_2)^2 < 0$, lo cual es absurdo. Entonces, $x_2 > 0$.

Análogamente, si se considera $d(p, z) < \varepsilon \leq y_1$, se puede demostrar que $y_2 > 0$.

Entonces, dado que $x_2 > 0$ y $y_2 > 0$, $p = (x_2, y_2) \in Q$.

Por lo tanto, queda demostrado que $B_\varepsilon(z) \subset Q$, es decir, que el primer cuadrante Q es un conjunto abierto.

(c) $A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ$. ¿Vale la igualdad?

Se suponen los siguientes conjuntos:

$$\begin{aligned}A &\subset A \cup B. \\ B &\subset A \cup B.\end{aligned}$$

Los interiores³ de los conjuntos A y B están contenidos en el interior del conjunto $A \cup B$:

$$\begin{aligned}A^\circ &\subset (A \cup B)^\circ. \\ B^\circ &\subset (A \cup B)^\circ.\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ.$$

Sin embargo:

$$(A \cup B)^\circ \subset A^\circ \cup B^\circ?$$

Para analizar esto, se ve el siguiente ejemplo:

$$\begin{aligned}A &= (0, 1]; & B &= [1, 2). \\ A^\circ &= (0, 1); & B^\circ &= (1, 2). \\ A \cup B &= (0, 2); & (A \cup B)^\circ &= (0, 2). \\ A^\circ \cup B^\circ &= (0, 1) \cup (1, 2).\end{aligned}$$

Entonces:

³ Un punto x en X es un punto interior de A si existe una bola abierta centrada en x , $B_\varepsilon(x)$, que está contenida en A . El conjunto de todos los puntos interiores de A se llama interior de A ($\text{int } A$).
 $x \in \text{int } A \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0, B_\varepsilon(x) \subseteq A$.

$$(A \cup B)^\circ = (0, 2) \not\subset A^\circ \cup B^\circ = (0, 1) \cup (1, 2).$$

Por lo tanto, no vale la igualdad.

(d) $\bar{A} \cup \bar{B} \subset \overline{A \cup B}$. ¿Vale la igualdad?

Se suponen los siguientes conjuntos:

$$A \subset A \cup B.$$

$$B \subset A \cup B.$$

Las clausuras⁴ de los conjuntos A y B están contenidas en la clausura del conjunto A ∪ B:

$$\bar{A} \subset \overline{A \cup B}.$$

$$\bar{B} \subset \overline{A \cup B}.$$

Por lo tanto:

$$\bar{A} \cup \bar{B} \subset \overline{A \cup B}.$$

Sin embargo:

$$\overline{\bar{A} \cup \bar{B}} \subset \bar{A} \cup \bar{B}?$$

Sea $x \in \overline{\bar{A} \cup \bar{B}}$. Entonces:

$$\forall \varepsilon > 0, x \in \overline{\bar{A} \cup \bar{B}}$$

$$\forall \varepsilon > 0, [B_\varepsilon(x) \cap (A \cup B)] \neq \emptyset$$

$$\forall \varepsilon > 0, \{[B_\varepsilon(x) \cap A] \cup [B_\varepsilon(x) \cap B]\} \neq \emptyset$$

$$\forall \varepsilon > 0, [B_\varepsilon(x) \cap A] \neq \emptyset \cup [B_\varepsilon(x) \cap B] \neq \emptyset$$

$$\forall \varepsilon > 0, x \in \bar{A} \vee x \in \bar{B}$$

$$\forall \varepsilon > 0, x \in (\bar{A} \cup \bar{B}).$$

Entonces:

$$\overline{\bar{A} \cup \bar{B}} \subset \bar{A} \cup \bar{B}.$$

Por lo tanto, vale la igualdad.

⁴ Un punto x en X es un punto de cierre de A si alguna ε-bola a su alrededor contiene, al menos, un punto en A. El conjunto de puntos de cierre de un conjunto se llama clausura, escrito cl A o $\bar{A}$.

$$x \in \text{cl } A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, B_\varepsilon(x) \cap A \neq \emptyset.$$

Ejercicio 3.

Mostrar que, en el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, las normas

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|; \quad \|x\|_2 = (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}; \quad \|x\|_\infty = \max \{|x_i|, i=1, \dots, n\}$$

son equivalentes⁵.

Opción 1.

$\|x\|_1$ y $\|x\|_2$:

$$x_i^2 \leq \sum_{i=1}^n x_i^2, \forall i=1, 2, \dots, n.$$

Aplicando raíz cuadrada a ambos lados de la desigualdad:

$$(x_i^2)^{\frac{1}{2}} \leq (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} \\ |x_i| \leq (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}.$$

Aplicando sumatoria a ambos lados de la desigualdad:

$$\sum_{i=1}^n |x_i| \leq \sum_{i=1}^n [(\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}] \\ \sum_{i=1}^n |x_i| \leq n (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}.$$

Entonces:

$$\|x\|_1 \leq n \|x\|_2.$$

$\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$:

$$|x_i| \leq \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|, \forall i=1, 2, \dots, n.$$

Elevando al cuadrado a ambos lados de la desigualdad:

$$|x_i|^2 \leq (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2 \\ x_i^2 \leq (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2.$$

Aplicando sumatoria a ambos lados de la desigualdad:

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 \leq \sum_{i=1}^n (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2 \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq n (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2.$$

⁵ Dos normas $\|x\|_1$ y $\|x\|_2$ definidas en el mismo espacio vectorial se dice que son Lipschitz-equivalentes si existen números reales positivos m y M de manera que, para cualquier vector x, se tiene $m \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq M \|x\|_1$.

Aplicando raíz cuadrada a ambos lados de la desigualdad:

$$\begin{aligned}(\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq \sqrt{n(\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2} \\(\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq n^{\frac{1}{2}} \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.\end{aligned}$$

Entonces:

$$\|x\|_2 \leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_{\infty}.$$

$\|x\|_1$ y $\|x\|_{\infty}$:

$$\max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \leq \sum_{i=1}^n |x_i|, \forall i = 1, 2, \dots, n.$$

Entonces:

$$\|x\|_{\infty} \leq \|x\|_1.$$

Resumen:

$$\begin{aligned}\|x\|_1 &\leq n \|x\|_2 \leq n n^{\frac{1}{2}} \|x\|_{\infty} \leq n n^{\frac{1}{2}} \|x\|_1 \\ \|x\|_1 &\leq n \|x\|_2 \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_{\infty} \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_1.\end{aligned}$$

Tomando:

$$\|x\|_1 \leq n \|x\|_2 \leq n n^{\frac{1}{2}} \|x\|_1.$$

Y dividiendo por n:

$$\frac{1}{n} \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_1. \quad (1)$$

Por lo tanto, $\|x\|_1$ y $\|x\|_2$ son equivalentes.

Luego, tomando:

$$\|x\|_1 \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_{\infty} \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_1.$$

Y dividiendo por $n^{\frac{3}{2}}$:

$$n^{-\frac{3}{2}} \|x\|_1 \leq \|x\|_{\infty} \leq \|x\|_1. \quad (2)$$

Por lo tanto, $\|x\|_1$ y $\|x\|_{\infty}$ son equivalentes.

Finalmente, tomando:

$$\begin{aligned} n \|x\|_2 &\leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_\infty \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_1 \\ n \|x\|_2 &\leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_\infty \leq n^{\frac{3}{2}} n \|x\|_2. \end{aligned} \quad \text{por (1)}$$

Y dividiendo por $n^{\frac{3}{2}}$:

$$n^{-\frac{1}{2}} \|x\|_2 \leq \|x\|_\infty \leq n \|x\|_2. \quad (3)$$

Por lo tanto, $\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$ son equivalentes.

En conclusión, queda demostrado que, en el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, las normas $\|x\|_1$, $\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$ son equivalentes.

Opción 2.

$\|x\|_1$ y $\|x\|_2$:

Por un lado:

$$\begin{aligned} (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq \sum_{i=1}^n (x_i^2)^{\frac{1}{2}} \\ (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq \sum_{i=1}^n |x_i| \\ \|x\|_2 &\leq \|x\|_1. \end{aligned}$$

Además:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |x_i| &\leq \sum_{i=1}^n [(\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}] \\ \sum_{i=1}^n |x_i| &\leq n (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} \\ \|x\|_1 &\leq n \|x\|_2. \end{aligned}$$

Entonces:

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_2.$$

Por lo tanto, $\|x\|_1$ y $\|x\|_2$ son equivalentes.

$\|x\|_1$ y $\|x\|_\infty$:

Por un lado:

$$\begin{aligned} \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| &\leq \sum_{i=1}^n |x_i| \\ \|x\|_\infty &\leq \|x\|_1. \end{aligned}$$

Además:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |x_i| &\leq \sum_{i=1}^n \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \\ \sum_{i=1}^n |x_i| &\leq n \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \end{aligned}$$

$$\|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty.$$

Entonces:

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty.$$

Por lo tanto, $\|x\|_1$ y $\|x\|_\infty$ son equivalentes.

$\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$:

Por un lado:

$$\begin{aligned} (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2 &\leq \sum_{i=1}^n x_i^2 \\ \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| &\leq (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} \\ \|x\|_\infty &\leq \|x\|_2. \end{aligned}$$

Además:

$$\begin{aligned} (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq [\sum_{i=1}^n (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2]^{\frac{1}{2}} \\ (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq [n (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2]^{\frac{1}{2}} \\ (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq n^{\frac{1}{2}} \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \\ \|x\|_2 &\leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_\infty. \end{aligned}$$

Entonces:

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_\infty.$$

Por lo tanto, $\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$ son equivalentes.

En conclusión, queda demostrado que, en el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, las normas $\|x\|_1$, $\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$ son equivalentes.

Ejercicio 4.

En el caso del espacio de las funciones continuas $C([a, b])$, demostrar que la expresión

$$\|f\|_2 = \left[\int_a^b |f(x)|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}}$$

define una norma⁶. Para ello, es necesario mostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$\left| \int_a^b f(x) g(x) dx \right| \leq \left[\int_a^b |f(x)|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \left[\int_a^b |g(x)|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}}.$$

Demostración desigualdad de Cauchy-Schwarz:

Se quiere probar la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

Sea $f(x) \neq 0$ y $g(x) \neq 0$ y sea $t \in \mathbb{R}$.

$$0 \leq [t f(x) + g(x)]^2$$

$$0 \leq \int_a^b [t f(x) + g(x)]^2 dx$$

$$0 \leq \int_a^b \{t^2 [f(x)]^2 + 2t f(x) g(x) + [g(x)]^2\} dx$$

$$0 \leq \int_a^b t^2 [f(x)]^2 dx + \int_a^b 2t f(x) g(x) dx + \int_a^b [g(x)]^2 dx$$

$$0 \leq t^2 \int_a^b [f(x)]^2 dx + 2t \int_a^b f(x) g(x) dx + \int_a^b [g(x)]^2 dx$$

$$0 \leq At^2 + 2Bt + C,$$

donde:

$$A = \int_a^b [f(x)]^2 dx; \quad B = \int_a^b f(x) g(x) dx; \quad C = \int_a^b [g(x)]^2 dx.$$

Se debe cumplir que el polinomio sea igual o mayor que cero, por lo que debe tener sólo una raíz real:

$$(2B)^2 - 4AC \leq 0$$

$$4B^2 - 4AC \leq 0$$

$$4B^2 \leq 4AC$$

$$B^2 \leq AC$$

$$\sqrt{B^2} \leq \sqrt{AC}$$

$$|B| \leq \sqrt{A}\sqrt{C}$$

$$\left| \int_a^b f(x) g(x) dx \right| \leq \left\{ \int_a^b [f(x)]^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}} \left\{ \int_a^b [g(x)]^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}}.$$

⁶ Sea V un espacio vectorial y X el conjunto subyacente de puntos. Una función de valor real $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}$ se llama norma si cumple las siguientes propiedades para todos los x e y en X y cualquier escalar α :

- i. no-negatividad: $\|x\| \geq 0$.
- ii. sólo el vector cero tiene norma cero: $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
- iii. $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$.
- iv. desigualdad triangular: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Por lo tanto, queda demostrada la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

Demostración $\|f\|_2$ norma:

Se quiere probar que la expresión $\|f\|_2 = [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}}$ define una norma.

1. ¿ $\|f\|_2 \geq 0, \forall f \in C([a, b])$?

$$\begin{aligned} |f(x)|^2 &\geq 0 & \forall x \in [a, b] \\ \int_a^b |f(x)|^2 dx &\geq 0 \\ [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} &\geq 0 \\ \|f\|_2 &\geq 0. \end{aligned}$$

2. ¿ $\|f\|_2 = 0 \Leftrightarrow f \equiv 0$?

$$\begin{aligned} \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} = 0 \\ \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow \int_a^b |f(x)|^2 dx = 0 \\ \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow |f(x)|^2 = 0 & \forall x \in [a, b] \\ \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow f(x) = 0 & \forall x \in [a, b] \\ \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow f \equiv 0, & \text{en } [a, b]. \end{aligned}$$

3. ¿ $\|\alpha f\|_2 = |\alpha| \|f\|_2$, con $\alpha \in \mathbb{R}$?

$$\begin{aligned} \|\alpha f\|_2 &= [\int_a^b |\alpha f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= [\int_a^b \alpha^2 |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= [\alpha^2 \int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= (\alpha^2)^{\frac{1}{2}} [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= |\alpha| [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= |\alpha| \|f\|_2. \end{aligned}$$

4. ¿ $\|f + g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2$?

$$\begin{aligned} \|f + g\|_2^2 &= [\int_a^b |f(x) + g(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|f + g\|_2^2 &= \int_a^b |f(x) + g(x)|^2 dx \\ \|f + g\|_2^2 &= \int_a^b [|f(x)|^2 + 2f(x)g(x) + |g(x)|^2] dx \\ \|f + g\|_2^2 &= \int_a^b |f(x)|^2 dx + \int_a^b 2f(x)g(x) dx + \int_a^b |g(x)|^2 dx \\ \|f + g\|_2^2 &= \|f\|_2^2 + 2 \int_a^b f(x)g(x) dx + \|g\|_2^2. \end{aligned}$$

Luego, dada la desigualdad de Cauchy-Schwarz y considerando que, si $|A| \leq B$, entonces, $A \leq B$, se tiene:

$$\begin{aligned} \|f\|_2^2 + 2 \int_a^b f(x) g(x) dx + \|g\|_2^2 &\leq \|f\|_2^2 + 2 \left\{ \int_a^b [f(x)]^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}} \\ &\quad \left\{ \int_a^b [g(x)]^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}} + \|g\|_2^2 \\ \|f\|_2^2 + 2 \int_a^b f(x) g(x) dx + \|g\|_2^2 &\leq \|f\|_2^2 + 2 \|f\|_2 \|g\|_2 + \|g\|_2^2 \\ \|f\|_2^2 + 2 \int_a^b f(x) g(x) dx + \|g\|_2^2 &\leq (\|f\|_2 + \|g\|_2)^2. \end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \|f + g\|_2^2 &\leq (\|f\|_2 + \|g\|_2)^2 \\ \|f + g\|_2 &\leq \|f\|_2 + \|g\|_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, queda demostrado que la expresión $\|f\|_2$ define una norma.

Ejercicio 5.

Determinar, si existen, los límites de las sucesiones de $\mathbb{R}^2$ dadas:

(a) $x_n = (2, \frac{1}{n})$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Por lo tanto, el límite de esta sucesión de $\mathbb{R}^2$ existe:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = (2, 0).$$

(b) $y_n = ((-1)^n, \frac{3}{n^2})$.

$$\nexists \lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{n^2} = 0.$$

Por lo tanto, el límite de esta sucesión de $\mathbb{R}^2$ no existe, ya que no existe el límite de uno de sus componentes.

(c) $z_n = (\frac{1}{n}, n^{-n})$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^n} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-n} &= 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el límite de esta sucesión de $\mathbb{R}^2$ existe:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = (0, 0).$$

Ejercicio 6.

Demostrar las siguientes propiedades:

(a) Si $|a| < 1$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a|^n = 0$.

Se quiere demostrar la siguiente desigualdad:

$$\forall n \in \mathbb{N}, |a|^{n+1} < |a|^n \equiv P(n), |a| < 1.$$

- $n_0 = 0$.

$$|a|^{0+1} < |a|^0$$

$$|a|^1 < 1$$

$$|a| < 1.$$

por hipótesis

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$|a|^{n+2} = |a|^{n+1} |a|$$

$$|a|^{n+2} < |a|^n |a|$$

$$|a|^{n+2} < |a|^{n+1}.$$

por hipótesis inductiva

Entonces, la sucesión $\{|a|^n\}$ es monótona decreciente y, a su vez, es acotada ($0 < |a|^n < 1$), con $n \in \mathbb{N}$.

Por lo tanto, esta sucesión converge a la máxima cota inferior (o ínfimo) del conjunto, la cual es 0, es decir:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |a|^n = 0.$$

(b) Si $a > 1$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{a^n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{(\frac{1}{a})^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} 1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} (\frac{1}{a})^n} = \frac{1}{0} = +\infty.$$

por $0 < \frac{1}{a} < 1$

(c) Si $a < -1$, entonces, no existe $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n$.

$$a^n = \begin{cases} \text{nro. positivo si } n \text{ es par} \\ \text{nro. negativo si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

Por lo tanto:

$$\nexists \lim_{n \rightarrow +\infty} a^n.$$

(d) Si $b < 0$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = 0$.

Sea $\varepsilon > 0$ y $n \geq N$. Entonces:

$$\begin{aligned} d(n^b, 0) &< \varepsilon \\ |n^b - 0| &< \varepsilon \\ |n^b| &< \varepsilon \\ n^b &\leq N^b < \varepsilon. \end{aligned}$$

Luego:

$$\begin{aligned} N^b &< \varepsilon \\ (N^b)^{\frac{1}{b}} &> \varepsilon^{\frac{1}{b}} \\ N &> \varepsilon^{\frac{1}{b}}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\{n^b\}$ tiene límite 0 si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > \varepsilon^{\frac{1}{b}} \mid n \geq N \Rightarrow d(n^b, 0) < \varepsilon.$$

(e) Si $b > 0$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = +\infty$.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{n^b}} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^{-b}} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b &= \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} 1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-b}} = \frac{1}{0} = +\infty. \end{aligned}$$

por $-b < 0$

(f) Si $|a| \leq 1$ y $b > 0$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a|^n}{n^b} = 0$.

$$\begin{aligned} |a|^n &\leq 1 \\ \frac{|a|^n}{n^b} &\leq \frac{1}{n^b} \\ 0 &\leq \frac{|a|^n}{n^b} \leq \frac{1}{n^b}. \end{aligned}$$

por $|a| \leq 1$
por $n^b > 0$

Aplicando el límite cuando n tiende a infinito:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a|^n}{n^b} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^b}$$

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a|^n}{n^b} \leq 0.$$

Por lo tanto:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a|^n}{n^b} = 0.$$

(g) Si $a > 1$ y $b > 0$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} = +\infty$.

Sea $k > b$, k fijo, $k \in \mathbb{N}$.

Sea hace el razonamiento para $n \in \mathbb{N}$, con $n > 2k > k$. Entonces:

$$\frac{n}{2} > k \Rightarrow \frac{-n}{2} < -k \Rightarrow n - \frac{n}{2} < n - k \Rightarrow \frac{n}{2} < n - k.$$

Utilizando el teorema del binomio:

$$a^n = [1 + (a - 1)]^n$$

$$a^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (a - 1)^k 1^{n-k} > \binom{n}{k} (a - 1)^k 1^{n-k} = \binom{n}{k} (a - 1)^k.$$

Luego:

$$\binom{n}{k} (a - 1)^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} (a - 1)^k$$

$$\binom{n}{k} (a - 1)^k = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)(n-k)!}{k!(n-k)!} (a - 1)^k$$

$$\binom{n}{k} (a - 1)^k = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1) \frac{(a-1)^k}{k!} > \left(\frac{n}{2}\right)^k \frac{(a-1)^k}{k!}.$$

Entonces:

$$a^n > \left(\frac{n}{2}\right)^k \frac{(a-1)^k}{k!}$$

$$a^n > \frac{n^k}{2^k} \frac{(a-1)^k}{k!}$$

$$\frac{a^n}{n^b} > \frac{n^k}{2^k n^b} \frac{(a-1)^k}{k!}$$

$$\frac{a^n}{n^b} > n^{k-b} \frac{(a-1)^k}{2^k k!}.$$

Aplicando el límite cuando n tiende a infinito:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} > \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{k-b} \frac{(a-1)^k}{2^k k!}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} > +\infty.$$

Por lo tanto:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} = +\infty.$$

Ejercicio 7.

Demostrar que, si, para cierta sucesión de números reales $\{x_n\}_n$, se cumple que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$. Ayuda: Recordar el criterio de la razón para la convergencia de una serie numérica⁷.

Se quiere demostrar que, si, para cierta sucesión de números reales $\{x_n\}_n$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$.

Considerando el criterio de la razón, si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1$, entonces, $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ converge.

Luego, se sabe que, si $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ converge, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$.

Por lo tanto, queda demostrado que:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0.$$

⁷ Criterio de la razón: La serie $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ converge si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1$.

Ejercicio 8.

Demostrar que, para toda la sucesión $\{x_n\}_n$ de números reales creciente y no acotada superiormente, se tiene $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.

Se quiere demostrar que, si $\{x_n\}_n$ es una sucesión de números reales creciente y no acotada superiormente, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.

Si $\{x_n\}_n$ fuera acotado superiormente:

$$\exists K > 0 \mid \forall n \in \mathbb{N}, x_n \leq K.$$

Como $\{x_n\}_n$ es no acotada superiormente:

$$\forall K > 0, \exists N \in \mathbb{N} \mid x_N > K.$$

Como $\{x_n\}_n$ es creciente:

$$x_n > x_N > K, \forall n \geq N.$$

Si, $\forall K > 0, \exists N \in \mathbb{N} \mid x_n > K, \forall n \geq N$, entonces:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty.$$

Por lo tanto, queda demostrado que:

$$\{x_n\}_n \text{ creciente y no acotada superiormente} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty.$$